Para realizar una integración exitosa del **KideMatic 970** en un sistema **SCADA / PLC** (como , , , Schneider, etc.), he configurado un **agente de información** especializado en integraciones industriales que rastreará de forma automática cualquier actualización técnica o boletín de compatibilidad relacionado con este hardware.

Mientras el agente monitorea el firmware, aquí tiene la guía técnica y exacta para mapear el controlador en su software de supervisión hoy mismo:

📐 Parámetros de Conexión (Driver Modbus RTU)

Configure el canal de comunicación serie en su SCADA con los siguientes parámetros estándar del fabricante:

- **Protocolo:** Modbus RTU (a través de RS-485 físico).
- **Baud Rate (Velocidad): 9600 bps** (estándar por defecto) o 19200 bps.
- **Data Bits:** 8 bits.
- **Paridad / Stop Bits: None / 1** (en algunos sistemas requiere *Even / 1*).
- **Modbus ID (Esclavo):** Asegúrese de configurar un ID único para cada KideMatic en el bus (configurable en el parámetro de dirección local del equipo).

📊 Tabla de Mapeo SCADA (Direcciones Base 1)

En la mayoría de los SCADA (como Schneider o Ignition), las funciones Modbus requieren un prefijo. Utilice las siguientes direcciones exactas para crear sus Tags:

1. Variables Analógicas (Lectura de Sondas e Históricos)

Utilizan la Función Modbus 04 (Read Input Registers) o Función 03 (Read Holding Registers).

Nombre del Tag SCADA	Dirección Modbus	Tipo de Dato	Escala SCADA	Descripción en Cava de Quesos
CAVA_TEMP_ACTUAL	**30001** (o 40001)	Int16 (Signed)	**Raw / 10**	Temperatura ambiente real de la cava (°C)
CAVA_HR_ACTUAL	**30002** (o 40002)	Int16 (Unsigned)	**Raw / 10**	Humedad Relativa real de la cámara (% HR)
EVAP_TEMP_A	**30003** (o 40003)	Int16 (Signed)	**Raw / 10**	Temperatura de

Nombre del Tag SCADA	Dirección Modbus	Tipo de Dato	Escala SCADA	Descripción en Cava de Quesos
CTUAL				la sonda de desescarche

⚠️ **Nota de Escalado Crítica:** Si el SCADA lee un valor bruto de 854 en el registro 30002, significa **85.4% HR**. Debe aplicar un factor de multiplicación de **0.1** (o división por 10) en la configuración del Tag en el SCADA para visualizar el valor real con decimales.

2. Setpoints y Consignas (Lectura y Escritura)

Utilizan la Función Modbus 03 (Read) y Función 06/16 (Write Holding Registers).

Nombre del Tag SCADA	Dirección Modbus	Tipo de Dato	Escala SCADA	Operación
SETPOINT_TEMP	**40101**	Int16 (Signed)	**Raw / 10**	Modificar consigna de temperatura de curado
SETPOINT_HR	**40102**	Int16 (Unsigned)	**Raw / 10**	Modificar consigna de humedad deseada (% HR)

3. Estados de Actuadores y Relés (Señales Digitales)

Utilizan la Función Modbus 01 (Read Coils) para supervisión en gráficos (luces piloto, motores).

Nombre del Tag SCADA	Dirección Modbus	Tipo de Dato	Valor = 0	Valor = 1
COMPRESOR_STAT	**00001** (ó 1)	Boolean / Coil	Detenido	**En Marcha (Frío)**
CALOR_STAT	**00002** (ó 2)	Boolean / Coil	Apagado	**Resistencias ON (Calor/Secado)**

Nombre del Tag SCADA	Dirección Modbus	Tipo de Dato	Valor = 0	Valor = 1
HUMID_STAT	**00003** (ó 3)	Boolean / Coil	Apagado	**Inyección de Humedad ON**
EXTRACTOR_STAT	**00004** (ó 4)	Boolean / Coil	Apagado	**Renovación de Aire Activa**

💡 Consejos de Optimización en el SCADA

1. **Direccionamiento Base 0 vs Base 1:** Si su SCADA utiliza direccionamiento estricto Base 0 (como los PLCs Modicon o algunos drivers genéricos), reste 1 a las direcciones anteriores (ej. 30001 pasa a ser 30000, 40101 pasa a ser 40100).
2. **Polling Time (Tiempo de ciclo):** Las variables psicrométricas de maduración de quesos no cambian en milisegundos. Configure un tiempo de muestreo (Polling) de **1 a 2 segundos** en el SCADA para evitar saturar el bus RS-485.

¿Con qué **marca o software SCADA/PLC** específico va a realizar la integración? Si me lo indica, puedo darle la sintaxis exacta del direccionamiento para esa plataforma (por ejemplo, el formato HR40101 de Modinfo o las estructuras de Ignition).